



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital saat ini, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur krusial yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari komunikasi personal hingga operasional industri skala besar. Namun, sebuah jaringan tidak dapat berfungsi hanya dengan menghubungkan perangkat secara fisik; diperlukan sebuah sistem pengalamatan yang logis agar data dapat dikirimkan ke tujuan yang tepat.

Pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan, khususnya IPv4, merupakan pondasi utama bagi setiap praktisi teknologi informasi. Tanpa penguasaan terhadap protokol internet dan pengalamatan IP, proses transmisi data akan mengalami kegagalan akibat konflik alamat atau ketidaksesuaian rute. Urgensi praktikum ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani teori abstrak mengenai komunikasi data dengan keterampilan teknis praktis.

Permasalahan dan Aplikasi Dunia Nyata Seringkali terjadi kendala konektivitas dalam jaringan lokal (LAN) yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi manual (static IP). Melalui praktikum ini, praktikan akan mempelajari cara menyelesaikan masalah konektivitas antar perangkat. Implementasi dari materi ini sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, seperti pengaturan jaringan kantor, instalasi perangkat IoT, hingga pemeliharaan infrastruktur pusat data yang masih sangat bergantung pada protokol IPv4.

1.2 Dasar Teori

1. Protokol Jaringan Protokol adalah sekumpulan aturan standar yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam jaringan komputer, protokol menentukan cara data diformat, dikirim, dan diterima. Tanpa protokol yang seragam, perangkat dari vendor yang berbeda tidak akan bisa bertukar informasi.

2. IP Address (Internet Protocol Address) IP Address adalah identitas numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol untuk komunikasi. Fungsi utamanya ada dua: sebagai identitas perangkat (host identification) dan sebagai penunjuk lokasi alamat dalam jaringan (location addressing).

3. IPv4 (Internet Protocol version 4) IPv4 adalah versi protokol internet yang paling luas digunakan. IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang biasanya direpresentasikan dalam format empat kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik (contoh: 192.168.1.1).

Dalam IPv4, terdapat beberapa komponen penting:

Subnet Mask: Digunakan untuk membedakan antara Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat dalam jaringan tersebut).

Default Gateway: Alamat router yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar LAN mereka.

4. Konektivitas Kabel LAN (Local Area Network)

Kabel LAN, atau sering disebut kabel Ethernet (biasanya jenis Unshielded Twisted Pair atau UTP), adalah media transmisi fisik yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas.

Dalam penggunaan kabel UTP, terdapat dua standar pengabelan utama:

Straight-through: Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda (misal: Komputer ke Switch).

Crossover: Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama (misal: Komputer ke Komputer), meskipun pada perangkat modern fitur Auto-MDIX sudah sering menggantikan kebutuhan ini.

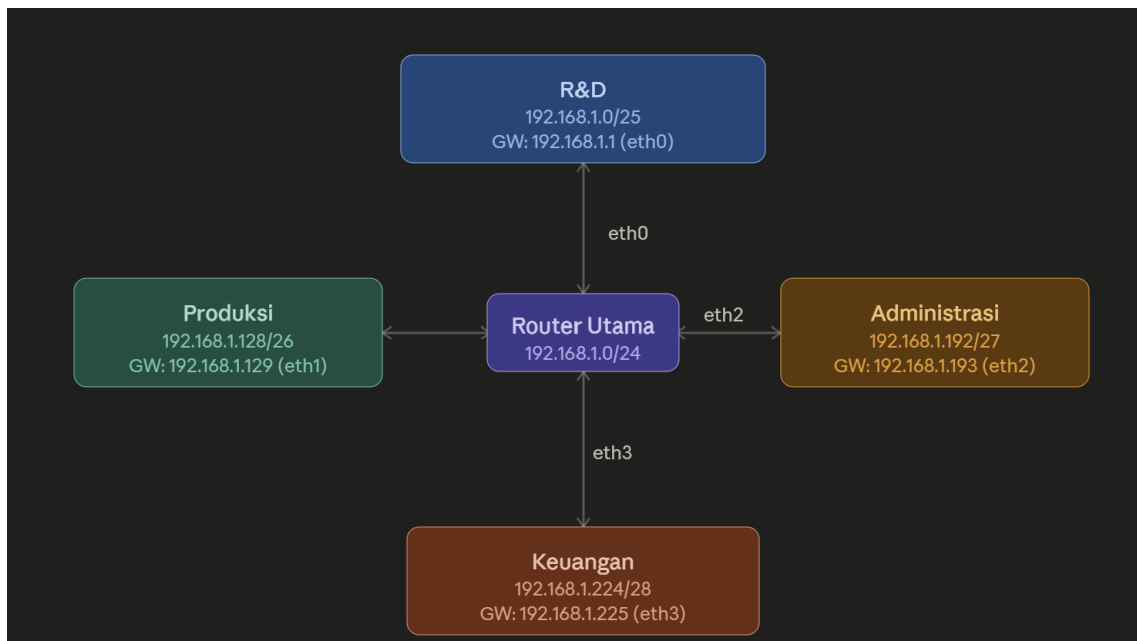
Konektivitas fisik yang stabil adalah syarat mutlak sebelum konfigurasi logika (IP Address) dapat dilakukan untuk mencapai status connected.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perencanaan jaringan ini menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking) dengan base network 192.168.1.0/24. Subnet dialokasikan dari kebutuhan terbesar ke terkecil agar tidak ada pemborosan IP dan tidak terjadi overlap antar subnet.
Departemen RD (100 perangkat) membutuhkan minimal 102 alamat (100 host + network + broadcast). Prefix /25 dipilih karena menyediakan 126 host yang cukup. Network address-nya adalah 192.168.1.0/25, dengan range host 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126, dan broadcast di 192.168.1.127.
Departemen Produksi (50 perangkat) membutuhkan minimal 52 alamat. Prefix /26 dipilih karena menyediakan 62 host. Network address-nya adalah 192.168.1.128/26, dengan range host 192.168.1.129 sampai 192.168.1.190, dan broadcast di 192.168.1.191.
Departemen Administrasi (20 perangkat) membutuhkan minimal 22 alamat. Prefix /27 dipilih karena menyediakan 30 host. Network address-nya adalah 192.168.1.192/27, dengan range host 192.168.1.193 sampai 192.168.1.222, dan broadcast di 192.168.1.223.
Departemen Keuangan (10 perangkat) membutuhkan minimal 12 alamat. Prefix /28 dipilih karena menyediakan 14 host. Network address-nya adalah 192.168.1.224/28, dengan range host 192.168.1.225 sampai 192.168.1.238, dan broadcast di 192.168.1.239.
Total subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, semuanya berada dalam blok 192.168.1.0/24 tanpa overlap karena setiap subnet dimulai tepat setelah broadcast address subnet sebelumnya.

2.



3.

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface	Keterangan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0	R&D
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1	Produksi
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2	Administrasi
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3	Keuangan
0.0.0.0	0.0.0.0 (default)	ISP Gateway	eth4 / WAN	Default route ke

4. Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah Static Routing berbasis CIDR.

Static Routing dipilih karena jumlah subnet hanya ada 4 dan topologinya sederhana (hub-and-spoke), sehingga entri routing table bisa dikonfigurasi secara manual dengan mudah. Selain itu, topologi jaringan perusahaan ini tidak berubah-ubah, jadi tidak dibutuhkan protokol yang secara otomatis memperbarui rute. Keuntungan lainnya adalah konsumsi bandwidth dan beban prosesor router lebih ringan karena tidak ada pertukaran paket routing antar perangkat, serta keamanan lebih terjaga karena informasi topologi jaringan tidak disiarkan secara otomatis.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) wajib digunakan karena seluruh perencanaan subnet di atas menggunakan notasi CIDR (/25, /26, /27, /28). CIDR memungkinkan alokasi IP yang efisien tanpa terikat batasan kelas A/B/C klasik, sehingga tidak ada pemborosan alamat IP. Router juga dapat membedakan keempat subnet dalam blok 192.168.1.0/24 dengan tepat menggunakan prefix length yang berbeda-beda.

Dynamic Routing seperti RIP atau OSPF belum diperlukan pada kondisi saat ini. Protokol tersebut baru relevan jika perusahaan berkembang hingga memiliki banyak router, banyak subnet, atau topologi yang sering berubah. Jika suatu saat diperlukan, OSPF (Open Shortest Path First) adalah pilihan yang paling direkomendasikan karena mendukung CIDR, lebih scalable, dan efisien untuk jaringan internal skala menengah hingga besar dibanding RIP.

